

Ejercicios guiados

Combinaciones lineales, afines, cónicas y convexas

1. Considere la ecuación

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0.$$

Demuestre que toda combinación lineal de dos soluciones de esta ecuación es nuevamente una solución.

2. Encuentre dos vectores $x, y \in \mathbb{R}^3$ tales que toda solución de la ecuación del ejercicio anterior pueda escribirse como combinación lineal de x e y .
3. Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$. Considere el sistema homogéneo

$$Ax = 0.$$

Demuestre que toda combinación lineal de dos soluciones del sistema es nuevamente una solución.

4. En el contexto del ejercicio anterior, ¿existe un conjunto finito de vectores de $\mathbb{R}^d$ tal que toda solución del sistema pueda escribirse como combinación lineal de dichos vectores? Justifique su respuesta.
5. Considere ahora el siguiente sistema no homogéneo:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1, \\ -x_1 + x_2 - x_3 = -1. \end{cases}$$

Demuestre, mediante un contraejemplo, que una combinación lineal de dos soluciones del sistema no necesariamente es una solución.

6. Dados $x, y \in \mathbb{R}^d$, definimos una *combinación afín* de x e y como un vector de la forma

$$z = \alpha x + \beta y,$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ satisfacen

$$\alpha + \beta = 1.$$

Demuestre que toda combinación afín de dos soluciones del sistema del ejercicio anterior es nuevamente una solución.

7. Encuentre dos vectores de $\mathbb{R}^3$ tales que toda solución del sistema del ejercicio 5 pueda escribirse como combinación afín de dichos vectores.
8. Sean $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Considere el sistema no homogéneo

$$Ax = b.$$

Demuestre que toda combinación afín de dos soluciones del sistema es nuevamente una solución.

9. En el contexto del ejercicio anterior, ¿existe un conjunto finito de vectores de $\mathbb{R}^d$ tal que toda solución del sistema pueda escribirse como combinación afín de dichos vectores? Justifique su respuesta.
10. Considerar $k + 1$ puntos $x_0, x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^d$. Demuestre que $x \in \mathbb{R}^d$ es una combinación afín de estos puntos si, y solo si, $x - x_0$ puede escribirse como combinación lineal de los k vectores $x_1 - x_0, x_2 - x_0, \dots, x_k - x_0$.
11. Considere el siguiente sistema de desigualdades en $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \geq 0, \\ x_1 + x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Demuestre, mediante un contraejemplo, que una combinación afín de dos soluciones del sistema no necesariamente es una solución.

12. Dados $x, y \in \mathbb{R}^d$, definimos una *combinación cónica* (o *cónica-convexa*) de x e y como un vector de la forma

$$z = \alpha x + \beta y,$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ satisfacen

$$\alpha \geq 0, \quad \beta \geq 0.$$

Demuestre que toda combinación cónica de dos soluciones del sistema del ejercicio anterior es nuevamente una solución.

13. Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$. Considere el sistema homogéneo de desigualdades

$$Ax \leq 0.$$

Demuestre que toda combinación cónica de dos soluciones del sistema es nuevamente una solución.

14. ¿Existe un conjunto finito de vectores de $\mathbb{R}^2$ tal que toda solución del sistema del ejercicio 10 pueda escribirse como combinación cónica de dichos vectores? Justifique su respuesta.

Propuesta de solución. Sean

$$v_1 = (2, 1), \quad v_2 = (-1, 1).$$

Observemos primero que ambos vectores satisfacen el sistema:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \geq 0, \\ x_1 + x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Además, si $\alpha, \beta \geq 0$, entonces

$$x = \alpha v_1 + \beta v_2 = (2\alpha - \beta, \alpha + \beta)$$

satisface ambas desigualdades:

$$-(2\alpha - \beta) + 2(\alpha + \beta) = 3\beta \geq 0, \quad (2\alpha - \beta) + (\alpha + \beta) = 3\alpha \geq 0.$$

Recíprocamente, sea $x = (x_1, x_2)$ una solución del sistema. Definimos

$$\alpha = \frac{x_1 + x_2}{3}, \quad \beta = \frac{2x_2 - x_1}{3}.$$

Como x satisface las desigualdades,

$$x_1 + x_2 \geq 0, \quad 2x_2 - x_1 \geq 0,$$

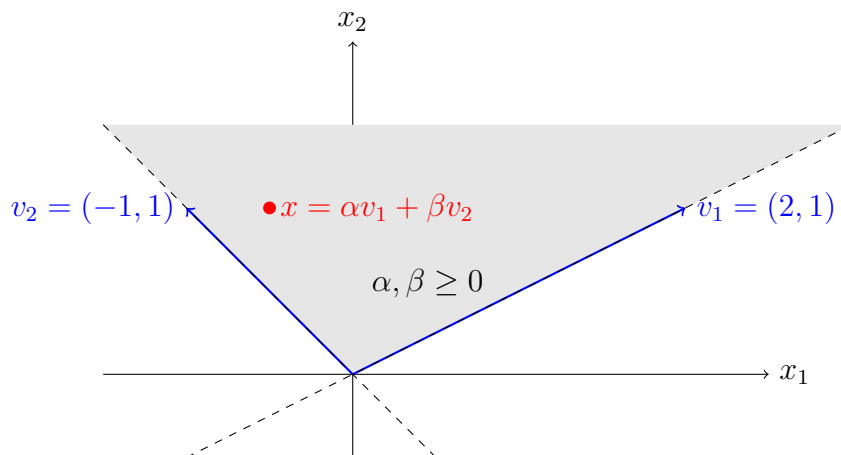
se tiene que $\alpha, \beta \geq 0$.

Finalmente,

$$\alpha(2, 1) + \beta(-1, 1) = (2\alpha - \beta, \alpha + \beta) = (x_1, x_2).$$

Por lo tanto, toda solución del sistema puede escribirse como combinación cónica de los vectores

$$(2, 1) \quad \text{y} \quad (-1, 1).$$



15. Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^d$ se llama *cono* si, para todo $x \in C$ y todo $\alpha \geq 0$, se tiene

$$\alpha x \in C.$$

Por otro lado, un conjunto $C \subset \mathbb{R}^d$ se llama *convexo* si, para todo $x, y \in C$ y todo $\alpha, \beta \geq 0$ tales que

$$\alpha + \beta = 1,$$

se tiene

$$\alpha x + \beta y \in C.$$

Demuestre que un conjunto $C \subset \mathbb{R}^d$ es un cono convexo si, y solo si, para todo $x, y \in C$ y todo $\alpha, \beta \geq 0$, se cumple que

$$\alpha x + \beta y \in C.$$

Concluya que el conjunto de soluciones de un sistema homogéneo de desigualdades lineales es un cono convexo.

16. Demuestre que la intersección de una familia finita de conos convexos es nuevamente un cono convexo.

Concluya que, dado un conjunto $S \subset \mathbb{R}^d$, existe un único cono convexo minimal que contiene a S .

17. Dado un conjunto $K \subset \mathbb{R}^d$, definimos la *envolvente cónica* de K como la intersección de todos los conos convexos que contienen a K . Denotaremos este conjunto por

$$\text{cone}(K).$$

Demuestre que si $y_1, \dots, y_k \in K$ y $t_1, \dots, t_k \in \mathbb{R}_+$, entonces

$$t_1 y_1 + \dots + t_k y_k \in \text{cone}(K).$$

18. Sean $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Considere el sistema no homogéneo de desigualdades

$$Ax \leq b.$$

Demuestre que el conjunto de soluciones del sistema es un conjunto convexo de $\mathbb{R}^d$.

19. Demuestre que la intersección de una familia finita de conjuntos convexos es nuevamente un conjunto convexo.

Concluya que, dado un conjunto $K \subset \mathbb{R}^d$, existe un único conjunto convexo minimal que contiene a K . Denominaremos a este conjunto la *envolvente convexa* de K , y lo denotaremos por

$$\text{conv}(K).$$

20. Demuestre que si $x_1, \dots, x_n \in K$ y $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}_+$ satisfacen

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1,$$

entonces

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n \in \text{conv}(K).$$

Ejemplos de polítopos

- Sean $V_1 = \{(0, 0), (1, 0), (0, 1)\}$ y $V_2 = \{(0, 2), (1, 1), (2, 0)\}$. Determine qué polítopos se obtienen como $\text{conv}(V_1)$ y $\text{conv}(V_2)$, y cuáles son sus dimensiones.
- ¿Qué polítopos pueden obtenerse como envolventes convexas de 4 puntos?
- ¿Cuál es la menor cantidad de puntos necesarios para generar un polítopo de dimensión n ?
- Sean $e_1, \dots, e_d$ los vectores canónicos de $\mathbb{R}^d$. Determine qué polítopo se obtiene como $\text{conv}(\{e_1, \dots, e_d\})$ y cuál es su dimensión.
- Determine qué polítopo se obtiene como $\text{conv}(\{0, e_1, \dots, e_d\})$ y cuál es su dimensión.
- Determine qué polítopo se obtiene en $\mathbb{R}^3$ como $\text{conv}(\{e_1, -e_1, e_2, -e_2, e_3, -e_3\})$ y cuál es su dimensión.
- Sea $V = \{\sum_{i=1}^3 \alpha_i e_i : \alpha_i \in \{-1, 1\}, 1 \leq i \leq 3\}$. Determine qué polítopo se obtiene como $\text{conv}(V)$ y cuál es su dimensión.
- Partiendo de un segmento, ¿qué polítopos se obtienen al aplicar sucesivamente la operación de construir una pirámide?
- Partiendo de un segmento, ¿qué polítopos se obtienen al aplicar sucesivamente la operación de construir una bipirámide?
- Partiendo de un segmento, ¿qué polítopos se obtienen al aplicar sucesivamente la operación de construir un prisma?

11. Sean $V = \{x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}^d$ y $P = \text{conv}(V)$. Dados $a \in \mathbb{R}^d$ y $c \in \mathbb{R}$, se define el subconjunto S de V como

$$S = \{v \in V : a^T v = c\}.$$

Demuestre que $\text{conv}(S)$ es una cara de P si y solamente si $a^T v - c$ tiene el mismo signo para todo $v \in V \setminus S$.

12. Sea $V = \{x_1, \dots, x_n\}$ un conjunto finito de puntos en $\mathbb{R}^d$ tal que ningún punto está en la envolvente convexa de los demás. Suponer que $P = \text{conv}(V)$ es un polígono simplicial, con $\dim(P) = d$. Sea $S \subset V$ un subconjunto de V tal que $|S| = d$ y $\dim(\text{aff}(S)) = d - 1$.

- (a) Demostrar que existe una función afín $F_S : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F_S(x) = 0$ para todo $x \in S$.
- (b) Demostrar que $\text{conv}(S)$ es una faceta de P si y solamente si $F_S(x)$ tiene el mismo signo para todo $x \in V \setminus S$.

Poliedros y optimización lineal

1. Sean $V = \{x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}^d$, $P = \text{conv}(V)$ y $c \in \mathbb{R}^d$. Demostrar que

$$\max\{c^T x : x \in P\} = \max\{c^T x : x \in V\}.$$

2. Sean $V = \{x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}^d$, $Y = \{y_1, \dots, y_k\} \subset \mathbb{R}^d$, y $c \in \mathbb{R}^d$. Definimos:

$$P = \{x + y : x \in \text{conv}(V), y \in \text{cone}(Y)\}.$$

Demostrar que

- (a) Si existe $y \in Y$ tal que $c^T y > 0$, entonces para todo $\alpha \in \mathbb{R}$, existe $x \in P$ tal que $c^T x > \alpha$, lo que implica que $\max\{c^T x : x \in P\} = +\infty$.
- (b) Si $c^T y \leq 0$ para todo $y \in Y$, entonces

$$\max\{c^T x : x \in P\} = \max\{c^T x : x \in V\}.$$

Teorema de Minkowski-Weyl

1. Sean $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$, $b \in \mathbb{R}^m$ y $P = \{x \in \mathbb{R}^d : Ax \leq b\}$. Definimos

$$C(P) = \left\{ \begin{pmatrix} x_0 \\ x \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{d+1} : -x_0 b + Ax \leq 0 \right\}.$$

Demostrar que

$$P = \left\{ x \in \mathbb{R}^d : \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \in C(P) \right\}.$$

2. Sean $V \in \mathbb{R}^{d \times n}$, $Y \in \mathbb{R}^{d \times k}$ y $P = \text{conv}(V) + \text{cone}(Y)$. Definimos

$$C(P) = \text{cone} \begin{pmatrix} \mathbf{1}^T & \mathbf{0}^T \\ V & Y \end{pmatrix},$$

con $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^k$. Demostrar que

$$P = \left\{ x \in \mathbb{R}^d : \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \in C(P) \right\}.$$

3. Sea $I \in \mathbb{R}^{d \times d}$ la matriz identidad. Demostrar que el conjunto

$$C = \{x \in \mathbb{R}^d : -Ix \leq 0\}$$

es la envolvente cónica de un conjunto finito de vectores.

4. Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$. Demostrar que

$$\{Ax : x \in \mathbb{R}^d\} = \text{cone}(Y),$$

donde

$$Y = \{Ae_i : 1 \leq i \leq d\} \cup \{-Ae_i : 1 \leq i \leq d\}.$$

5. Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$. Demostrar que

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{d+m} : Ax \leq w \right\} = \text{cone}(Y),$$

donde

$$Y = \left\{ \begin{pmatrix} e_i \\ Ae_i \end{pmatrix} : 1 \leq i \leq d \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} -e_i \\ -Ae_i \end{pmatrix} : 1 \leq i \leq d \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \bar{e}_j \end{pmatrix} : 1 \leq j \leq m \right\},$$

con e_i y $\bar{e}_j$ los vectores canónicos de $\mathbb{R}^d$ y $\mathbb{R}^m$ respectivamente.

6. Sea $C = \text{cone}(Y) \subset \mathbb{R}^2$, con

$$Y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Encontrar un sistema de desigualdades lineales que defina a C .

7. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ el conjunto solución del siguiente sistema de desigualdades lineales:

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 0, \\ x_1 - 2x_2 \leq 0. \end{cases}$$

Encontrar un conjunto finito de vectores Y tal que $C = \text{cone}(Y)$.

Propiedades de las caras de un polítopo

1. Sea $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset \mathbb{R}^d$. Suponer que existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que $v_i \in \text{conv}(V \setminus \{v_i\})$. Demostrar que $\text{conv}(V) = \text{conv}(V \setminus \{v_i\})$.
2. Sean P un poliedro y v un vértice de P . Demostrar que existen $a \in \mathbb{R}^d$ y $b \in \mathbb{R}$ tales que

$$a^T v = b, \quad \text{y} \quad a^T x < b \quad \forall x \in P \setminus \{v\}.$$

3. Sean P un polítopo y v un vértice de P . Demostrar que $v \notin \text{conv}(P \setminus \{v\})$.
4. Sean $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset \mathbb{R}^d$ y $P = \text{conv}(V)$. Suponer que, para un cierto $v_i \in V$, existen $a \in \mathbb{R}^d$ y $b \in \mathbb{R}$ tales que

$$a^T v_i = b, \quad \text{y} \quad a^T x < b \quad \forall x \in V \setminus \{v_i\}.$$

Demostrar que v_i es un vértice de P .

5. Sean P un polítopo y F una cara de P . Demostrar que

$$F = P \cap \text{aff}(F).$$

6. Sean P un polítopo y F_1, F_2 dos caras de P . Demostrar que $F_1 \cap F_2$ es una cara de P .

Polaridad

1. Sean P y Q dos conjuntos en $\mathbb{R}^d$. Demostrar que si $P \subseteq Q$, entonces $Q^\Delta \subseteq P^\Delta$, y $P^{\Delta\Delta} \subseteq Q^{\Delta\Delta}$.
2. Sea $P \subset \mathbb{R}^d$. Demostrar que $P \subseteq P^{\Delta\Delta}$.
3. Sea $P \subset \mathbb{R}^d$. Demostrar que P^Δ es un conjunto convexo y que $0 \in P^\Delta$.
4. Demostrar que si P es un polítopo y $0 \in P$, entonces $P^{\Delta\Delta} = P$.